Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a 9.7

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a 9.7 . . . 1
Descripción general . . . 1
Automatice el proceso de actualización de la controladora . . . 2
Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados . . . 2
Herramientas y documentación necesarias . . . 4
Directrices para actualizar controladoras con ARL . . . 4
Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster . . . 5
Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster . . . 6
Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado . . . 6
Descripción general de la actualización de ARL . . . 7
Etapa 1. Prepare la actualización . . . 9
Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1 . . . 14
Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3 . . . 19
Etapa 4. Reubicar y retirar el 2 . . . 48
Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4 . . . 51
Etapa 6. Complete la actualización . . . 79
Solucionar problemas . . . 87
Referencias . . . 94

Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a 9.7

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware de la controladora mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema:

Método	Versión de ONTAP	Sistemas compatibles
Uso `system controller replace` comandos	9.5 a 9.7	"Enlace a la matriz de sistemas admitidos"

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También puede migrar las interfaces lógicas de datos (LIF) y asignar los puertos de red de la nueva controladora a los grupos de interfaces a medida que continúa.

Terminología utilizada en esta información

En esta información, los nodos originales reciben el nombre de "nodo 1" y "nodo 2", mientras que los nuevos se denominan "nodo 3" y "nodo 4". Durante el procedimiento descrito, el nodo "1" se reemplaza por "nodo 3", y el nodo "nodo 4" se reemplaza por "nodo 4".

Los términos "1", "2", "nodo 3" y "nodo 4" solo se usan para distinguir entre los nodos originales y los nuevos. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos originales y los nuevos. Sin embargo, en realidad los nombres de los nodos no cambian: "Nodo 3" tiene el mismo nombre que "nodo 1", y "nodo 4" tiene el mismo nombre que "nodo 2" después de actualizar el hardware de la controladora.

A lo largo de esta información, el término "sistemas con software de virtualización FlexArray" hace referencia a los sistemas que pertenecen a estas nuevas plataformas. El término "sistema V-Series" hace referencia a los sistemas de hardware independientes que pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento.

Información importante:

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender "Directrices para actualizar controladoras con ARL" y la "Descripción general de la actualización de ARL" antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.
- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad del clúster.

- Este procedimiento se aplica a sistemas FAS, sistemas V-Series, sistemas AFF y sistemas con software de virtualización FlexArray. Los sistemas FAS publicados después de ONTAP 9.5 pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento si se instala la licencia necesaria. Los sistemas V-Series existentes son compatibles con ONTAP 9.5. Para obtener más información sobre la cabina de almacenamiento y los modelos V-Series, consulte "Referencias" Para enlazar con *Hardware Universe* y pasar a la matriz de compatibilidad de V-Series.
- A partir de ONTAP 9.6, este procedimiento se aplica a sistemas que ejecutan una configuración MetroCluster de 4 nodos o superior. Dado que los sitios de configuración de MetroCluster pueden estar en dos ubicaciones físicamente diferentes, la actualización automatizada de la controladora debe realizarse individualmente en cada sitio de MetroCluster para lograr un par de alta disponibilidad.
- Si actualiza desde un sistema AFF A320, puede usar el movimiento de volúmenes para actualizar el hardware de la controladora o ponerse en contacto con el soporte técnico. Si desea realizar movimientos de volúmenes, consulte "Referencias" Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Automatice el proceso de actualización de la controladora

Durante la actualización de una controladora, se reemplaza la controladora por otra controladora que ejecuta una plataforma más nueva o más potente.

Las versiones anteriores de este contenido contenían instrucciones para un proceso de actualización de la controladora no disruptivo que incluía pasos totalmente manuales. Este contenido proporciona los pasos para el nuevo procedimiento automatizado.

El proceso manual era largo y complejo, pero en este procedimiento simplificado puede implementar una actualización de controladora mediante la reubicación de agregados, que permite realizar actualizaciones no disruptivas más eficientes para pares de alta disponibilidad. Hay muchos menos pasos manuales, especialmente en lo que respecta a la validación, recopilación de información y comprobaciones posteriores.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

En este contenido se describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en un par de alta disponibilidad con nuevas controladoras sin perder todos los datos y los discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Utilice este contenido en las siguientes circunstancias:

- Va a actualizar controladoras de NetApp que ejecutan ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7. Este documento no se aplica a las actualizaciones a ONTAP 9.8.
- No desea añadir las nuevas controladoras como una pareja de alta disponibilidad nueva al clúster y migrar los datos con movimientos de volúmenes.
- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
- Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, es una configuración de FC de 4 nodos o superior y todos los nodos ejecutan ONTAP 9.6 o 9.7.

Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

las siguientes tablas muestran la matriz de modelos admitida para la actualización de controladoras.

La controladora anterior	Controladora de reemplazo
FAS8020, FAS8040, FAS8060 Y FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700 Y FAS9000
AFF8020, AFF8040, AFF8060 Y AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700 1, AFF
FAS8200	FAS8700, FAS9000, FAS8300 4, VERSIÓN 5
AFF A300	AFF A700 1, AFF A800 2, Windows 3, AFF 4 5

Si la combinación del modelo de actualización de la controladora no se encuentra en la tabla anterior, póngase en contacto con el soporte técnico.

Esta 1 la actualización automatizada ARL para el sistema AFF A700 es compatible desde ONTAP 9.7P2.

This 2 Si está actualizando a un AFF A800 o a un sistema que admita discos internos y externos, deberá seguir las instrucciones específicas del agregado raíz de los discos NVMe internos. Consulte "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, paso 14" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 14".

Esta 3 actualización automatizada ARL de AFF A300 a un sistema AFF A800 es compatible con ONTAP 9.7P5.

Hacia 4 ARL la actualización automatizada de un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400 y un FAS8200 a un sistema FAS8300 es compatible desde ONTAP 9.7P8.

Jesús 5 Si va a actualizar desde un AFF A300 a un AFF A400 o una FAS8200 a un sistema FAS8300 en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, debe seleccionar puertos temporales del clúster para la actualización de controladora. Los sistemas AFF A400 y FAS8300 se ofrecen en dos configuraciones, como un paquete Ethernet donde los puertos de la tarjeta intermedia son de tipo Ethernet y como un paquete FC donde los puertos intermedios son de tipo FC.

- Para un AFF A400 o un FAS8300 con una configuración de tipo Ethernet, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios como puertos de clúster temporales.
- Para una configuración de tipo FC AFF A400 o FAS8300 con un tipo FC, se debe añadir una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos (número de pieza X1147A) para proporcionar puertos temporales del clúster.
- Tras completar una actualización de la controladora utilizando puertos de clúster temporales, puede migrar de forma no disruptiva LIF de clúster a e3a y e3b, puertos de 100 GbE en un sistema AFF A400 y puertos e0c y e0d y 100 GbE en un sistema FAS8300.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte "Referencias" Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte "Referencias" Para establecer un enlace al centro de documentación de *ONTAP 9*, donde puede acceder a la documentación de producto de ONTAP 9.

Herramientas y documentación necesarias

Debe disponer de herramientas específicas para instalar el nuevo hardware y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización.

Necesita las siguientes herramientas para realizar el grado up:

- Correa de conexión a tierra
- Destornillador Phillips número 2

Vaya a la "Referencias" para acceder a la lista de documentos de referencia y sitios de referencia necesarios para esta actualización

Directrices para actualizar controladoras con ARL

Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.

Actualizaciones compatibles de ARL

Cuando actualice un par de nodos con este procedimiento ARL de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7, compruebe que la ARL pueda realizarse en las controladoras originales y de reemplazo.

Debe comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y el número de discos admitidos por el sistema original. A continuación, debe comparar los tamaños de los agregados y el número de discos admitidos con el tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el nuevo sistema. Consulte "Referencias" Para enlazar con *Hardware Universe* donde esta información está disponible. El tamaño de agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y el número de discos que admite el sistema original.

En las reglas de combinación de clústeres se debe validar si los nodos nuevos pueden formar parte del clúster con los nodos existentes cuando se reemplaza la controladora original. Para obtener más información acerca de las reglas de mezcla de clústeres, consulte "Referencias" Para enlazar con *Hardware Universe*.

> Antes de realizar una actualización del sistema AFF, debe actualizar ONTAP a la versión 9.5P1 o posterior. Estos niveles de versión son necesarios para que la actualización se realice correctamente.

> Si va a actualizar un sistema que admita unidades internas (por ejemplo, FAS2700 o AFF A250) pero no tiene unidades internas, consulte "Referencias" Asimismo, utilice el procedimiento descrito en *Aggregate Relocation para actualizar manualmente el contenido de hardware* de la controladora que sea correcto para su versión de ONTAP.

Si utiliza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores, se recomienda habilitar la toma de control de conectividad, animación y monitor de disponibilidad (CLAM) para que el clúster vuelva al quórum cuando se producen ciertos fallos de nodo. La `kernel-service` el comando requiere un nivel de privilegio avanzado. Para obtener más información, consulte: "Artículo de la base de conocimientos de NetApp SU436: Se ha cambiado la configuración predeterminada de la toma de control DE CLAM".

La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de

SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

ARL no admite actualizaciones

No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:

- Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales

  Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con el *Hardware Universe* para obtener información sobre soporte de disco.

- Para las controladoras de gama básica que tienen unidades internas, por ejemplo: Un FAS 2500.

  Si desea actualizar las controladoras de gama básica con unidades internas, consulte "Referencias" Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage* y vaya al procedimiento *Upgrade una pareja de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes*.

Resolución de problemas

Si ocurre algún problema mientras actualiza las controladoras, puede consultar la "Solucionar problemas" sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Antes de iniciar una actualización en una configuración de Fabric MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración de MetroCluster para verificar que la operación sea correcta.

Pasos

1. Compruebe que los componentes de MetroCluster están en buen estado:

   `metrocluster check run`

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   La operación se ejecuta en segundo plano.

2. Después del `metrocluster check run` la operación finaliza, vea los resultados:

   `metrocluster check show`

   Después de unos cinco minutos, se muestran los siguientes resultados:

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. Comprobar el estado de la operación de comprobación de MetroCluster en ejecución:

   ```
   metrocluster operation history show -job-id 38
   ```

4. Compruebe que no hay alertas de estado:

   ```
   system health alert show
   ```

Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster

Puede utilizar la herramienta Active IQ Config Advisor disponible en el sitio de soporte de NetApp para comprobar si hay errores comunes de configuración.

Si no tiene una configuración MetroCluster, puede omitir esta sección.

Acerca de esta tarea

Active IQ Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.

> El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

1. Descargue el "Active IQ Config Advisor" herramienta.
2. Ejecute Active IQ Config Advisor, revise el resultado y siga sus recomendaciones para solucionar cualquier problema.

Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Consulte "Referencias" Para enlazar con el contenido de *MetroCluster Management and Disaster Recovery* y

utilizar los procedimientos mencionados para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de regreso.

Descripción general de la actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este contenido, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos

Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.

La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Pasos
"Etapa 1. Prepare la actualización"	Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. Debe registrar cierta información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror. Propiedad del agregado al final de la fase 1: • El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2.

Etapa	Pasos
"Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1"	Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. Debe registrar la información necesaria del nodo 1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 1. También es posible preparar el modo de reiniciar el sistema de los nodos 3 y los nodos 4 más adelante en el procedimiento. Propiedad del agregado al final de la fase 2: • El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3"	Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 al nodo 3 y verificar la instalación del nodo 3. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3 y confirmar que el nodo 3 se ha Unido al quórum. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3. Propiedad agregada al final de la etapa 3: • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Etapa 4. Reubicar y retirar el 2"	Durante la etapa 4, se deben reubicar los agregados no raíz 2 y las LIF de datos no SAN en el nodo 3. También puede registrar la información necesaria del nodo 2 y después retirar el nodo 2. Propiedad agregada al final de la etapa 4: • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • El nodo 2 es el propietario en casa de los agregados 2. • El nodo 3 es el propietario actual de agregados de 2 nodos.

Etapa	Pasos
"Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4"	En la etapa 5, se deben instalar y arrancar los nodos 4, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4 y verificar la instalación del nodo 4. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4 y confirmar que el nodo 4 se ha Unido al quórum. También se pueden reubicar los LIF de datos NAS 2 y agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4 y verificar las LIF SAN existentes en el nodo 4. Propiedad agregada al final de la etapa 5: • Nodo 3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • Node4 es el propietario nacional y el propietario actual de agregados que pertenecía originalmente al nodo 2.
"Etapa 6. Complete la actualización"	Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. También registra cierta información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Prepare los nodos para la actualización"
2. "Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado"

Prepare los nodos para la actualización

El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.

Pasos

1. Inicie el proceso de sustitución de la controladora con el siguiente comando en la línea de comandos de ONTAP:

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

Este comando solo se puede ejecutar en el nivel de privilegios avanzados:
`set -privilege advanced`

Verá la siguiente salida:

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Pulse `y`, verá la siguiente salida:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

El sistema ejecuta las siguientes comprobaciones previas; registre la salida de cada comprobación previa para utilizarla más adelante en el procedimiento:

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado del clúster	Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
Comprobación del clúster MCC	Comprueba si el sistema es una configuración de MetroCluster. La operación detecta automáticamente si es o no una configuración de MetroCluster y realiza las comprobaciones previas y la verificación específicas. Solo se admite la configuración MetroCluster FC de 4 nodos. En caso de configuración MetroCluster de 2 nodos y de configuración IP de MetroCluster de 4 nodos, la comprobación falla. Si el estado de la configuración de MetroCluster es conmutar, la comprobación falla.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado de reubicación de agregados	Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
Comprobación del nombre del modelo	Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
Comprobación de quórum de clúster	Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
Comprobación de la versión de la imagen	Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a *Upgrade ONTAP*.
Comprobación de estado de HA	Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad. Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
Comprobación del estado del agregado	Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
Comprobación del estado del disco	Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_, *administración de almacenamiento lógico con la CLI* y *Administración de alta disponibilidad* para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.
Comprobación del estado de LIF de datos	Comprueba si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
Estado de LIF del clúster	Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.
Comprobación del estado de ASUP	Si no se configuran las notificaciones de ASUP, la tarea falla. Debe habilitar ASUP antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de controladora.
Comprobación del uso de CPU	Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
Comprobación de reconstrucción de agregados	Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación de trabajo de afinidad de nodo	Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.

3. Una vez iniciada la operación de sustitución de la controladora y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa para recoger información de resultado que se pueda necesitar más adelante al configurar el nodo 3.
4. Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.

   Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - `network port vlan show`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - `network interface failover-groups show`
   - `storage array config show -switch switch_name`
   - `system license show -owner local`
   - `storage encryption disk show`

   > Si está en uso el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE) mediante el gestor de claves incorporado, mantenga la contraseña del administrador de claves lista para completar el resincronización del administrador de claves más adelante en el procedimiento.

5. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

   - Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
   - Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS

No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

"Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles".

Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL

Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.

Pasos

1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

Después de terminar

Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

Licencia

Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que se haya completado la actualización.

Consulte "Referencias" Para establecer un enlace al sitio de soporte de *NetApp*, donde puede obtener nuevas claves de licencia de 28 caracteres para ONTAP. Las claves están disponibles en la sección *My Support* en *Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, puede ponerse en contacto con su representante de ventas de NetApp.

Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte "Referencias" Para vincular a *System Administration Reference*.

Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado

Puede utilizar Onboard Key Manager (OKM) para gestionar las claves de cifrado. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

   Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactivar las relaciones de SnapMirror (opcional)

Antes de continuar con el procedimiento, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Si el estado es "transferencia", debe anular dichas transferencias:
   > `snapmirror abort -destination-vserver` *`vserver_name`*

   La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el estado "transfiriendo".

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. También registra la información necesaria de node1, retira node1 y prepara netboot node3 y node4 más adelante en el procedimiento.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"
2. "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"
3. "Retire el nodo 1"
4. "Prepárese para el arranque desde el red"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por el nodo 3, debe mover los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 antes de mover, en última instancia, los recursos del nodo 1 al nodo 3.

Antes de empezar

La operación ya debe estar en pausa cuando se inicia la tarea, por lo que se debe reanudar manualmente.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

> El propietario principal de los agregados y las LIF no está modificado; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Reanudar las operaciones de movimiento de LIF de datos NAS y reubicación de agregados:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS están migrados del nodo 1 al nodo 2.

   La operación se pone en pausa para permitir verificar si todos los agregados que no son raíz del nodo 1 y las LIF de datos que no son SAN se han migrado al nodo 2.

2. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

3. Con la operación en pausa, verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea para su

estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2 mediante el siguiente comando en el nodo 2 y examinar su salida:

   ```
   volume show -node node2 -state offline
   ```

   Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

   La *vserver_name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

5. Si los puertos que actualmente alojan LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelos del dominio de retransmisión:

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

6. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-node
   nodename -status-admin up
   ```

7. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

   a. Si todavía no los ha guardado, registre la información de VLAN y del grupo de interfaces, de modo que sea posible volver a crear las VLAN y los grupos de interfaces en el nodo 3 una vez que se haya iniciado el nodo 3.

b. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

```
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```

> Siga la acción correctiva para resolver los errores que sugiere el comando vlan delete.

c. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para ver si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:

```
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                 Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
netport
```

Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se pondrá en pausa debido al error.

Pasos

1. Compruebe los registros de EMS para determinar por qué el agregado no pudo reubicarse o fue vetado.
2. Reubicar agregados que fallen o vetados:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 aggregate-
list * -ndocontroller-upgrade true
```

3. Cuando se le solicite, introduzca `y`.

4. Puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
Anulación de las comprobaciones de veto	Introduzca lo siguiente: `storage aggregate relocation start -override -vetoes * -ndocontroller-upgrade true`
Sobreescribir comprobaciones de destino	Introduzca lo siguiente: `storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -ndo -controllerupgrade true`

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, reanude el funcionamiento automatizado para deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2 y apague correctamente el nodo 1. Más adelante en el procedimiento, quite node1 del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

2. Compruebe que el nodo 1 se ha detenido:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

Después de terminar

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte "Retire el sistema antiguo".

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término "reiniciar el sistema" significa que se inicia desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Consulte "Referencias" Para crear un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar los archivos del sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Sin embargo, no es necesario reiniciar el sistema las controladoras si se instala la misma versión de ONTAP 9 en ellas que se instalan en las controladoras originales. Si es así, puede omitir esta sección y continuar a. "Fase 3 instalar y arrancar el nodo 3"

Pasos

1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `<ontap_version>_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante…	Realice lo siguiente…

Sistemas de la serie FAS/AFF8000	Extraiga el contenido del `<ontap_version>_image.tgz` archivo al directorio de destino:
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.
	El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:
	`netboot/kernel`

Todos los demás sistemas	La lista de directorios debe contener el siguiente archivo: `<ontap_version>_image.tgz` No es necesario extraer el contenido del `<ontap_version>_image.tgz` archivo.

Utilizará la información de los directorios en "Etapa 3".

Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3

Descripción general

Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 al nodo 3 y verificar la instalación del nodo 3. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3 y confirmar que el nodo 3 se ha Unido al quórum. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Pasos

1. "Instale y arranque el nodo 3"
2. "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"

3. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"
4. "Unirse al quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red"
5. "Verifique la instalación del nodo 3"
6. "Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3"

Instale y arranque el nodo 3

Debe instalar el nodo 3 en el rack, transferir las conexiones del nodo 1 al nodo 3, al nodo de arranque 3 e instalar ONTAP. Después, debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 1, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 2 anteriormente en el proceso, como se explica en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Además, es necesario verificar que las LIF SAN se hayan movido correctamente al nodo 3.

Es necesario reiniciar el nodo 3 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1. Después de instalar el nodo 3, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en "Prepárese para el arranque desde el red".

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar Paso 1 por Paso 21, luego salga de esta sección y siga las instrucciones de la "Configure los puertos FC en el nodo 3" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3" Secciones según sea necesario, introducir comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con Paso 23.
- Si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección completa y, a continuación, ir a la "Configure los puertos FC en el nodo 3" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3" secciones, introducir comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que dispone de espacio en rack para el nodo 3.

   Si los nodos 1 y 2 están en un chasis separado, puede colocar el nodo 3 en la misma ubicación de rack que el nodo 1. Sin embargo, si el nodo 1 estaba en el mismo chasis con el nodo 2, debe poner el nodo 3 en su propio espacio de rack, preferiblemente cerca de la ubicación del nodo 1.

2. instale el nodo 3 en el rack siguiendo las *instrucciones de instalación y configuración* del modelo de nodo.

   > Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, instale el nodo 4 en el chasis y el nodo 3. Si no se hace, cuando se arranca el nodo 3, el nodo se comportará como si fuera en una configuración de doble chasis, y cuando se arranca el nodo 4, la interconexión entre los nodos no se iniciará.

3. nodo de cable 3, moviendo las conexiones del nodo 1 al nodo 3.

Conecte los cables de las siguientes conexiones utilizando las *instrucciones de instalación y configuración* o los requisitos y referencias_ de la instalación de la virtualización FlexArray para la plataforma node3, el documento de bandeja de discos correspondiente y *Gestión de alta disponibilidad*.

Consulte "Referencias" Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC

> Es posible que no sea necesario mover la tarjeta de interconexión o la conexión del cable de interconexión del clúster del nodo 1 al nodo 3, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen un modelo de tarjeta de interconexión único. Para la configuración MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 1 al nodo 3. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Active la alimentación del nodo 3 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al indicador de entorno de arranque.

   Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, el nodo 4 también se reinicia. Sin embargo, es posible ignorar el arranque de nodo 4 hasta más adelante.

   > Cuando se arranca el nodo 3, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. Si aparece el mensaje de advertencia en Paso 4, realice las siguientes acciones:

   a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
   b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.

   > **Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.**

   > Consulte "Prepárese para el arranque desde el red".

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.

> Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es…	Realice lo siguiente…
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -auto`
No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). *`netmask`* es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). *`gateway`* es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento. (obligatorio). *`dns_addr`* Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). *`dns_domain`* Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor. Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca `help ifconfig` en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.

7. lleve a cabo netboot en el nodo 3:

Durante…	Realice lo siguiente…
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Todos los demás sistemas	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` en la sección "Prepárese para el arranque desde el red".

> No interrumpa el arranque.

8. en el menú de inicio, seleccione la opción `(7) Install new software first`.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.

> Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción `(7) Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita continuar con el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

    a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do
    you want to reboot now? {y|n}
    ```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento `5` desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

> El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como ha, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

    Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

    ```
    ha-config modify controller mcc
    ```

    ```
    ha-config modify chassis mcc
    ```

14. salir del modo de mantenimiento:

    ```
    halt
    ```

    Interrumpa el arranque automático pulsando `Ctrl-C` en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 2, compruebe la fecha, hora y zona horaria del sistema:

    ```
    date
    ```

16. en el nodo 3, compruebe la fecha utilizando el siguiente comando en el indicador de entorno de arranque:

    ```
    show date
    ```

17. Si es necesario, establezca la fecha en node3:

    `set date` *`mm/dd/yyyy`*

18. en el nodo 3, compruebe la hora utilizando el siguiente comando del símbolo del sistema del entorno de arranque:

    ```
    show time
    ```

19. Si es necesario, establezca la hora en node3:

    `set time` *`hh:mm:ss`*

20. en el cargador de arranque, configure el ID del sistema asociado en el nodo 3:

    `setenv partner-sysid` *`node2_sysid`*

    Para nodo 3, `partner-sysid` debe ser del nodo 2.

    a. Guarde los ajustes:

       ```
       saveenv
       ```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 3:

```
printenv partner-sysid
```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema…	Descripción
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	a. Vaya a la sección "Configurar la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3" y completar las subsecciones de esta sección. b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23. ⓘ Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

    Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "Configurar puertos FC en el nodo 3". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos iniciadores FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos, asignando las LUN de cabina a los nuevos hosts.

    Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con las LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

    La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga estos pasos.

    ⓘ Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

    a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o. `false`:

Si están en uso las siguientes unidades…	Entonces…
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
SED de NetApp no con FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no dispone de una configuración FC o UTA/UTA2, lleve a cabo "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15" de modo que el nodo 4 puede reconocer los discos del nodo 2.

29. para una configuración MetroCluster, sistemas y sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray conectado a matrices de almacenamiento, vaya a. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, paso 15".

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Es posible que tenga que completar la sección Configure los puertos FC en el nodo 3, la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, o ambas secciones.

> Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para referirse a puertos y adaptadores de adaptador de red convergente (CNA). Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

- Si el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3" sección.
- Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray con cabinas de almacenamiento y el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA integrados o una tarjeta UTA/UTA2, vuelva a la sección *Install and boot node3* y reanude AT "Paso 23".

Opciones

- Configure los puertos FC en el nodo 3
- Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Configure los puertos FC en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de traierlo, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto FC del nodo 1 que haya guardado en la sección "Prepare los nodos para la actualización".

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurarlos en Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3.

> Si su sistema tiene discos de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema 'V-Series' o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, introduzca los comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

1. Compare la configuración de FC del nodo 3 con la configuración que capturó anteriormente del nodo 1.
2. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Entonces…

Tiene discos de almacenamiento	En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario:
	• Para programar puertos de destino:
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• Para programar puertos iniciadores:
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.

Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` Es el tipo, destino o iniciador de FC4. Los puertos FC deben programarse como iniciadores.

3. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida: `ucadmin show`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida: `ucadmin show`

4. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. después de introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el indicador de entorno de inicio.
7. Seleccione opción `5` desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.
8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	• Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. y vaya a la sección "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	• Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 Y vuelva a la sección *Install and boot node3* en resume at "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe comprobar la configuración de los puertos y es posible que los vuelva a configurar, según cómo desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Si desea utilizar un puerto adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) para FC, primero debe verificar cómo se ha configurado el puerto.

> Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Puede utilizar el `ucadmin show` comando para verificar la configuración actual del puerto:

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter  Mode     Type       Mode      Type         Status
-------  -------  -------    --------  ----------   --------
0e      fc        target     -         initiator    offline
0f      fc        target     -         initiator    offline
0g      fc        target     -         initiator    offline
0h      fc        target     -         initiator    offline
1a      fc        target     -         -            online
1b      fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y sea compatible con destinos FC.

Se pueden encontrar los puertos UTA/UTA2 en un adaptador o en la controladora, y tienen las siguientes configuraciones, pero debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y cambiarlo, si es necesario:

- LAS tarjetas UTA/UTA2 solicitadas cuando se solicita la controladora se configuran antes del envío para tener la personalidad que solicita.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras se configuran antes del envío para que tengan la personalidad que solicita.

> **Atención**: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a las cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en el aviso del modo de mantenimiento. Debe estar en modo de mantenimiento para configurar los puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo están configurados actualmente los puertos introduciendo el siguiente comando en node3:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	No se requiere ninguna acción.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`ucadmin show`

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
         Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter  Mode     Type        Mode      Type       Status
-------  -------  ---------   -------   --------   ---------
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. examine la salida del `ucadmin show` Command y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
4. realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos UTA/UTA2…	Entonces…
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5.
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13.

5. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar…	Entonces…
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7

Si va a configurar…	Entonces…
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8.

6. Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

   `storage disable adapter adapter_name`

   Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

7. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name`

   - `-m` es el modo de personalidad, `fc` o. `cna`.
   - `-t` Es el tipo FC4, `target` o. `initiator`.

   > Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

8. Compruebe los ajustes:

   `ucadmin show`

9. Compruebe los ajustes:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`ucadmin show`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`ucadmin show`

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. `initiator` y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. `cna`:

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

10. Coloque todos los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

11. Conecte el puerto.
12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema…	Realice lo siguiente…
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva al *Install and boot no3* y reanude la sección en "Paso 23".

1. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

2. nodo de arranque en el menú de arranque ejecutando `boot_ontap menu`. Si va a actualizar a un A800, vaya a. Paso 23.
3. en el nodo 3, vaya al menú de arranque y utilice 22/7 y seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el aviso, introduzca el nodo 1 para reasignar los discos del nodo 1 al nodo 3, según el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and
remove their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

4. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, esto se debe a que ha restablecido los puertos al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Continúe con Paso 17 para Paso 22 para resolver esto.
5. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.
6. en el indicador del cargador, entre en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

7. [[paso 19]]en el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente configurados que se encuentran ahora en modo de destino:

   ```
   ucadmin show
   ```

   Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

   ```
   ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
   ```

8. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo de iniciador:

   ```
   ucadmin show
   ```

9. salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   > Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a. Paso 22.
   >
   > Si va a realizar una actualización de un sistema que admita discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a. Paso 23.

10. en el indicador del cargador, arranque:

    ```
    boot_ontap menu
    ```

    Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

    Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

    a. Vuelva al menú de inicio especial:
       ```
       LOADER> boot_ontap menu
       ```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.

> Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la "Prepare los nodos para la actualización" sección de este procedimiento.

f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1) Inicio normal**

> Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de Paso 22 hasta que el sistema se inicie normalmente.

11. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema que admita discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado 1-1 como agregado raíz para confirmar que el nodo 3 arranca desde el agregado raíz del nodo 1. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción `5` para entrar en el modo de mantenimiento.

> **Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.**

El siguiente procedimiento establece el nodo 3 para arrancar desde el agregado raíz del nodo 1:

a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado 1-1:

```
aggr status -r
```

c. Compruebe el estado del agregado 1-1:

```
aggr status
```

d. Si es necesario, active el agregado de los nodos:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

e. Impida que el nodo 3 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. Establezca el agregado raíz del nodo 1 como el nuevo agregado raíz del nodo 3:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

g. Compruebe que el agregado raíz del nodo 3 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos extraídos del nodo 1 esté en línea y establecido en raíz:

```
aggr status
```

> Si no se pudo realizar el subpaso anterior, el nodo 3 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien es posible que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o que se le solicite identificar una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 1 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 3, lo que permitirá que el nodo 3 se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte "Referencias" Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos. Debe hacer que la configuración de puertos y LIF en el nodo original sea compatible con el uso y la configuración planificados del nuevo nodo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 3, ONTAP intentará alojar LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 1.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 3, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 3, es posible que el nodo 3 no vuelva a unir automáticamente el quórum cuando se reinicia hasta que se cambie la configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

1. Registre toda la información de cableado del nodo 1 para el nodo 1, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP, en la tabla:

LUN	Puertos 1 nodo 1	Espacios IP 1	Dominios de retransmisión 1-1	Puertos de nodo 3	Espacios IP de nodo 3	Dominios de retransmisión de nodo 3
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

2. Registre toda la información de cableado de los nodos 3, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP de la tabla.
3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

    a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
cluster::> set -privilege advanced
```

b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
cluster::> network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
El valor de la salida de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

a. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
cluster::*> set -privilege admin

cluster::>
```

4. Siga estos pasos para colocar el nodo 3 en el quórum:

a. Nodo de arranque 3. Consulte "Instale y arranque el nodo 3" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.

b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" está en el dominio del clúster del nodo 3:

```
 cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports
node:port
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3
-destination-node node3 -destination-port port_name
```

f. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
```

g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node3:e0d
```

a. Compruebe que el nodo 3 se haya Unido nuevamente al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/clusterManagement. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

a. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
```

6. Ajuste la pertenencia al dominio de retransmisión de los puertos de red utilizados para las LIF de interconexión de clústeres mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
8. Si hubiera algún puerto en el nodo 1 que ya no exista en el nodo 3, siga estos pasos para eliminarlos:
   a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Para eliminar los puertos:

   ```
   network port delete -node node_name -port port_name
   ```

   c. Volver al nivel admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

   ```
   network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy
   failover_policy
   ```

   El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en `broadcast-domain-wide` Y utiliza los puertos del grupo de conmutación por error "fg1" como destinos de conmutación por error para la LIF "data1" del nodo 3:

   ```
   network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-
   domainwide -failover-group fg1
   ```

   Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a *Network Management* o a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference* para obtener más información.

10. Verifique los cambios en el nodo 3:

    ```
    network port show -node node3
    ```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en `down` y después `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red

El nodo con el nuevo arranque de la controladora e intenta unirse al clúster automáticamente al principio; sin embargo, si el nodo nuevo tiene un conjunto diferente de puertos de red, debe realizar los siguientes pasos para confirmar que el nodo se una correctamente al quórum.

Acerca de esta tarea

Puede usar estas instrucciones para los nodos relevantes. El nodo 3 se usa en la siguiente muestra.

Pasos

1. Compruebe que los puertos de clúster nuevos se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe su resultado:

    ```
    network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
    ```

    En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto "e1a" se encuentra en el dominio del clúster del nodo 3:

    ```
    cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
    domain
    node   port broadcast-domain
    ------ ---- ----------------
    node3  e1a  Cluster
    ```

2. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe su resultado:

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. Migre las LIF del clúster a los puertos nuevos, una vez para cada LIF mediante el siguiente comando:

   network interface migrate -vserver Cluster -lif *lif_name* -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port *port_name*

4. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

   network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

5. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

   network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster - ports node:port

6. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster. Se puede usar para cualquier nodo relevante. El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

   network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d

7. Compruebe que el nodo ha vuelto a unirse al quórum:

   cluster show -node node3 -fields health

8. Ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF de su clúster y las LIF de gestión de nodos y clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

   a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

      network interface show -fields home-node,home-port

   b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

      network port broadcast-domain show -ports *node_name:port_name*

   c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
      network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port

   d. Modificar un puerto de inicio de una LIF:
      network interface modify -vserver vserver -lif *lif_name* –home-port *port_name*
      Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario. Los LIF de datos no cambian.

Verifique la instalación del nodo 3

Después de instalar y arrancar el nodo 3, es necesario verificar que esté instalado correctamente. Es necesario esperar a que el nodo 3 se una al quórum y, luego, reanudar la operación de reubicación.

Acerca de esta tarea

En este momento del procedimiento, la operación se pausará cuando el quórum de node3 se una a otra.

Pasos

1. Verifique que el nodo 3 se haya Unido al quórum:

   ```
   cluster show -node node3 -fields health
   ```

2. Verifique que el nodo 3 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y que esté en buen estado:

   ```
   cluster show
   ```

3. Compruebe el estado de la operación y compruebe que la información de configuración del nodo 3 sea la misma que la del nodo 1:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Si la configuración es diferente del nodo 3, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.

4. Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para la configuración de MetroCluster, la configuración de MetroCluster debe estar en estado correcto y no en modo de conmutación. Consulte "Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster".

Vuelva a crear las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3

Después de confirmar que el nodo 3 quórum y que puede comunicarse con el nodo 2, debe volver a crear las VLAN del nodo 1, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, vaya a. "Referencias" Y enlace a *Network Management*.

Pasos

1. Vuelva a crear las VLAN en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2" sección:

   ```
   network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
   ```

2. Vuelva a crear los grupos de interfaces en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2" sección:

   ```
   network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
   ```

3. Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 3 con la información del nodo 1 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"

sección:

```
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain
broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports
node_name:port_name,node_name:port_name
```

4. Añada los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
```

Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 3

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se restaura key-Manager, cuando se reinstalan los agregados del nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 mediante ARL, los volúmenes cifrados se desconectarán.

Pasos

1. Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:

Para esta versión de ONTAP…	Se usa este comando…
ONTAP 9.6 o 9.7	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node` *`node_name`*

2. Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.

Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3

Después de verificar la instalación del nodo 3 y antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, deben mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 al nodo 3. También debe verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y se encuentren en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Compruebe manualmente que la red y todas las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión se han configurado correctamente.
3. Reanude la operación de reubicación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must
   be manually adjusted to match the new physical network configuration of
   the
   hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
   domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
   port
   parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
   "Using
   aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
   running
   ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
   manually
   completed? [y/n]
   ```

4. Introduzca `y` para continuar.
5. El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

   - Comprobación del estado del clúster
   - Comprobación del estado de LIF de clúster

   Después de realizar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 en la nueva controladora, el nodo 3. El sistema se detiene una vez que se completa la reubicación de recursos.

6. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

7. Compruebe que los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS se han reubicado correctamente en el nodo 3.

   Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o

anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario. Consulte "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados" si quiere más información.

8. Verifique que las LIF DE SAN se encuentren en los puertos correctos del nodo 3. Para ello, siga estos subpasos:

   a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

      ```
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      ```

      El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

      ```
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

              Logical    Status     Network            Current  Current Is
      Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
      ------- ---------  ---------- ------------------ -------- ------- ----
      vs0
              a0a        up/down     10.63.0.53/24      node3   a0a     true
              data1      up/up       10.63.0.50/18      node3   e0c     true
              rads1      up/up       10.63.0.51/18      node3   e1a     true
              rads2      up/down     10.63.0.52/24      node3   e1b     true
      vs1
              lif1       up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
              lif2       up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
      ```

   b. Si el nodo 3 tiene alguna LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 1 o que deben asignarse a un puerto diferente, muévalos a un puerto adecuado del nodo 3, llevando a cabo los siguientes subpasos:

      i. Establezca el estado de LIF en inactivo:

         ```
         network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status
         -admin down
         ```

      ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

         ```
         portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name
         port_name
         ```

      iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

         - Mover una sola LIF:

           ```
           network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home
           -port new_home_port
           ```

         - Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

           ```
           network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
           -role data} -home-port new_home_port_on_node3
           ```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

  ```
  portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name
  port_name
  ```

> Debe confirmar que ha movido LIF SAN a un puerto que tiene la misma velocidad de enlace que el puerto original.

a. Modifique el estado de todas las LIF para "subir" para que las LIF puedan aceptar y enviar tráfico en el nodo:

   ```
   network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
   -status admin up
   ```

b. Escriba el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de `up`:

   ```
   network interface show -home-node node3 -role data
   ```

c. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin
   up
   ```

9. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

   - Comprobación de quórum del clúster
   - Comprobación del estado del clúster
   - Comprobación de reconstrucción de los agregados
   - Comprobación del estado del agregado
   - Comprobación del estado del disco
   - Comprobación del estado de LIF de clúster

Etapa 4. Reubicar y retirar el 2

Descripción general

Durante la fase 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3. Debe registrar la información necesaria del nodo 2 y después retirar el nodo 2.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"
2. "Retire el nodo 2"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3

Antes de sustituir node2 con node4, debe reubicar los agregados no raíz y los LIF de datos NAS que node2 posee a node3.

Antes de empezar

Una vez completadas las comprobaciones posteriores a la fase anterior, la versión de recursos para el nodo 2 se iniciará automáticamente. Los agregados que no son raíz y los LIF de datos que no son SAN se migran del nodo 2 al nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio.

Una vez migrados los agregados y las LIF, la operación se coloca en pausa con fines de verificación. En este momento, debe verificar si todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos no SAN se migran al nodo 3.

> El propietario raíz de los agregados y las LIF no se modifica; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea y su estado en el nodo 3:

   `storage aggregate show -node node3 -state online -root false`

   En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Si los agregados se han desconectado o se han vuelto externos del nodo 3, conectarlos mediante el uso del siguiente comando de nodo 3, una vez por cada agregado:

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

2. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 3. Para ello, use el siguiente comando en el nodo 3 y examine el resultado:

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 3, debe volver a estar en línea mediante el siguiente comando de nodo 3, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

La *vserver_name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

3. Compruebe que las LIF se han movido a los puertos correctos y que tienen el estado de `up`. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node_name -status-admin up
   ```

4. Si los puertos que alojan actualmente las LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelas del dominio de retransmisión:

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

5. Compruebe que no quedan LIF de datos en el nodo 2 introduciendo el comando siguiente y examinando la salida:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -role data
   ```

6. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

   a. Registre información de la VLAN y del grupo de interfaces para poder volver a crear las VLAN y los grupos de interfaces en el nodo 3 una vez que se arranca el nodo 3.
   b. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

      ```
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
      ```

   c. Compruebe si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo introduciendo el siguiente comando y examinando su resultado:

      ```
      network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instance
      ```

      El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node3
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

   `network port ifgrp remove-port -node` *`nodename`* `-ifgrp` *`ifgrp_name`* `-port` *`netport`*

Retire el nodo 2

Para retirar node2, primero debe apagar node2 correctamente y quitarlo del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   El nodo se detiene automáticamente.

Después de terminar

Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte "Retire el sistema antiguo".

Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4

Descripción general

En la etapa 5, se deben instalar y arrancar los nodos 4, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4 y verificar la instalación del nodo 4. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4 y confirmar que el nodo 4 se ha Unido al quórum. También se pueden reubicar los LIF de datos NAS 2 y agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4 y verificar las LIF SAN existentes en el nodo 4.

Pasos

1. "Instale y arranque el nodo 4"
2. "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"

3. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"
4. "Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red"
5. "Verifique la instalación del nodo 4"
6. "Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4"

Instale y arranque el nodo 4

Debe instalar el nodo 4 en el rack, transferir las conexiones 2 al nodo 4, el nodo de arranque 4 e instalar ONTAP. Luego, debe reasignar todos los discos de repuesto en el nodo 2, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado en nodo 3 anteriormente en el proceso, como se explica en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está prácticamente automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Además, debe verificar que las LIF de datos NAS se hayan movido correctamente al nodo 4.

Es necesario reiniciar el nodo 4 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 2. Después de instalar el nodo 4, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en "Prepárese para el arranque desde el red".

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar Paso 1 por Paso 21, luego salga de esta sección y siga las instrucciones a. "Configure los puertos FC en el nodo 4" y a. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4", Entrando en comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con Paso 23.
- Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección entera y continuar a. "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4", introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack.

   Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

2. Instale el nodo 4 en el rack, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup* para el modelo de nodo.
3. Cablee el nodo 4, mueva las conexiones del nodo 2 al nodo 4.

   Conecte los cables siguientes, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup Instructions* o de *FlexArray Virtualization Installation reactions and Reference* para la plataforma node4, el documento de la bandeja de discos correspondiente y *High Availability Management*.

   Consulte "Referencias" Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC

> Es posible que no sea necesario mover la conexión de cable de la tarjeta de interconexión/tarjeta FC-VI del nodo 2 al nodo 4, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen modelos de tarjeta de interconexión únicos. Para la configuración de MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 2 al nodo 4. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Encienda el nodo 4 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando `Ctrl-C` en el terminal de la consola para acceder al aviso del entorno de arranque.

> Cuando se arranca el nodo 4, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. Si aparece el mensaje de advertencia en el paso 4, realice las siguientes acciones:

   a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.

   b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.

> **Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.**

> Consulte "Prepárese para el arranque desde el red".

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.

> Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es…	Realice lo siguiente…
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -auto`
No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). *`netmask`* es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). *`gateway`* es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). *`dns_addr`* Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). *`dns_domain`* Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor. NOTA: Es posible que se necesiten otros parámetros para la interfaz. Introduzca `help ifconfig` en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.

7. Reiniciar el sistema en el nodo 4:

Durante…	Realice lo siguiente…
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Todos los demás sistemas	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` En el paso 1 de la sección "Prepárese para el arranque desde el red".

No interrumpa el arranque.

8. En el menú de inicio, seleccione opción `(7) Install new software first.`

   Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

   Ignore el siguiente mensaje:

   ```
   This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
   ```

   La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.

> Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción `(7) Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

   ```
   http://<web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
   ```

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

    a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento `5` desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

    ```
    ha-config show
    ```

    En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como alta disponibilidad, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

    ```
    ha-config modify controller ha

    ha-config modify chassis ha
    ```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. Salga del modo de mantenimiento:

    ```
    halt
    ```

    Interrumpa el arranque automático pulsando Ctrl-C en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 3, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

    ```
    date
    ```

16. El nodo 4, compruebe la fecha mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

    ```
    show date
    ```

17. Si es necesario, configure la fecha del nodo 4:

    `set date` *`mm/dd/yyyy`*

18. En el nodo 4, compruebe la hora mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

    ```
    show time
    ```

19. Si es necesario, configure la hora del nodo 4:

    `set time` *`hh:mm:ss`*

20. En el cargador de arranque, establezca el ID del sistema del partner en el nodo 4:

    `setenv partner-sysid` *`node3_sysid`*

    Para el nodo 4, `partner-sysid` debe ser el del nodo 3.

    Guarde los ajustes:

    ```
    saveenv
    ```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 4:

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema…	Realice lo siguiente…
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23.
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	a. Vaya a la sección "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4" y completar las subsecciones de esta sección. b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23. Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

    Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "Configure los puertos FC en el nodo 4". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos y asigne los LUN de cabina a los hosts nuevos.

    Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. Modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

    La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.

    Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

    a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o. `false`:

Si están en uso las siguientes unidades…	Entonces…
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
SED de NetApp no con FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no dispone de una configuración FC o UTA/UTA2, lleve a cabo "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15" de modo que el nodo 4 puede reconocer los discos del nodo 2.

29. Para las configuraciones de MetroCluster, los sistemas V-Series y los sistemas con el software de virtualización FlexArray conectados a cabinas de almacenamiento, vaya a Compruebe y configure los puertos UTA/UTA2 en node4, Paso 15.

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar el Configure los puertos FC en el nodo 4 de la Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, o ambas secciones.

> Si el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el documento "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" sección. Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, y el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe volver a la sección *nodo de instalación y arranque 4* y reanudar en "Paso 22". Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack. Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

Opciones

- Configure los puertos FC en el nodo 4
- Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Configure los puertos FC en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de llevarlo al servicio, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto de FC en el nodo 2 que haya guardado en la sección "Prepare los nodos para la actualización".

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o un adaptador UTA/UTA2, debe configurarlos en Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4.

> Si su sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`system node hardware unified-connect show`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`ucadmin show`

   El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

2. Compare la configuración de FC del nodo 4 con la de los ajustes capturados anteriormente del nodo 1.
3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Entonces…

Tiene discos de almacenamiento	Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:
	• Para programar puertos de destino:
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• Para programar puertos iniciadores:
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.

Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` Es el tipo, destino o iniciador de FC4. Los puertos FC deben programarse como iniciadores.

4. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. Tras introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del entorno de arranque.
7. Seleccione opción `5` desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.
8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar…	Realice lo siguiente…
Tiene discos de almacenamiento	• Omita esta sección y vaya a. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" Si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	• Vaya a. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4" Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección *Check y configure los puertos UTA/UTA2 del nodo 4* si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vuelva a la sección *Install and boot no4* y reanude en "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA 2, debe comprobar la configuración de los puertos y configurarlos, según cómo se desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA 2. El modo FC admite iniciador FC y objetivo FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y admite destino FC.

> Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Los puertos UTA/UTA2 pueden estar en un adaptador o en la controladora con las siguientes configuraciones:

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas al mismo tiempo que la controladora están configuradas antes del envío para tener la personalidad solicitada.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.

- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras están configurados (antes del envío) para tener la personalidad solicitada.

Sin embargo, debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 del nodo 4 y cambiarlo, si es necesario.

> **Atención**: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema FC de MetroCluster, un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe estar en modo de mantenimiento para configurar puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo se configuran los puertos actualmente mediante uno de los siguientes comandos del nodo 4:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`system node hardware unified-connect show`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`ucadmin show`

   El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------   ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
f-a    0e        fc       initiator  -          -        online
f-a    0f        fc       initiator  -          -        online
f-a    0g        cna      target     -          -        online
f-a    0h        cna      target     -          -        online
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

   Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. Examine el resultado del `ucadmin show` Command y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
4. Realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos CNA…	Entonces…
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5.
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13.

5. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar…	Entonces…
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8.

6. Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

   `storage disable adapter adapter_name`

   Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

7. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name`

   - `-m` Es el modo personalidad, FC o 10 GbE UTA.
   - `-t` Es el tipo FC4, `target` o. `initiator`.

   > Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

8. Compruebe los ajustes utilizando el siguiente comando y examine su salida:

   `ucadmin show`

9. Compruebe la configuración:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`ucadmin show`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`ucadmin show`

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. `initiator` y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. `cna`:

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. Coloque los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema…	Entonces…
Tiene discos de almacenamiento	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

11. Conecte el cable del puerto.
12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema…	Realice lo siguiente…
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a la sección "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección *Install and boot node4*, y reanude en "Paso 23".

13. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

14. nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si va a actualizar a un A800, vaya a. Paso 23.

15. en el nodo 4, vaya al menú de inicio y utilice 22/7, seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el símbolo del sistema, introduzca el nodo 2 para reasignar los discos del nodo 2 al nodo 4, como en el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

16. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, esto se debe a que ha restablecido los puertos al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Continúe con Paso 17 por Paso 22 para resolver esto.
17. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.
18. En el aviso del cargador, introduzca el modo de mantenimiento:

    ```
    boot_ontap maint
    ```

19. En el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente establecidos que ahora

se encuentran en modo de destino:

```
ucadmin show
```

Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

20. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo iniciador:

```
ucadmin show
```

21. Salga del modo de mantenimiento:

```
halt
```

> Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a. Paso 22.
>
> Si va a actualizar desde un sistema que utilice discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a. Paso 23.

22. en el indicador del cargador, arranque:

```
boot_ontap menu
```

Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

a. Vuelva al menú de inicio especial:
   `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.

> Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la "Prepare los nodos para la actualización" sección de este procedimiento.

f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1) Inicio normal**

> Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de Paso 22 hasta que el sistema se inicie normalmente.

23. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema compatible con discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado como agregado raíz para confirmar que el nodo 4 arranca desde el agregado raíz de 2. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción `5` para entrar en el modo de mantenimiento.

> **Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.**

El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:

a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:

```
aggr status -r
```

c. Comprobar el estado del agregado 2:

```
aggr status
```

d. Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

e. Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 2 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 4, lo que permitirá que el nodo 4 se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte "Referencias" Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física de los nodos 4 y la conectividad IP se debe restaurar antes de continuar con la actualización.

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos. Debe hacer que el puerto y la configuración de LIF del nodo original sean compatibles con lo que planifique la configuración del nodo nuevo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 4, Data ONTAP intentará host LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 2.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 4, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 4, es posible que el nodo 4 no vuelva a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicia hasta que se realice un cambio de configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

1. Registre toda la información de cableado nodo 2 en la tabla 2, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP:

LUN	2 puertos	Espacios IP 2	Dominios de retransmisión 2	Puertos Node4	Espacios IP Node4	Dominios de retransmisión Node4
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						

LUN	2 puertos	Espacios IP 2	Dominios de retransmisión 2	Puertos Node4	Espacios IP Node4	Dominios de retransmisión Node4
Puerto de interconexión de clústeres						

2. Registre toda la información de cableado de los nodos 4, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en la tabla.
3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

   a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   cluster::> set -privilege advanced
   ```

   b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

   ```
   cluster::> network options switchless-cluster show
   ```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

   a. Volver al nivel de privilegio de administración:

   ```
   cluster::*> set -privilege admin
   cluster::>
   ```

4. Siga estos pasos para colocar el nodo 4 en el quórum:

   a. Nodo de arranque 4. Consulte "Instale y arranque el nodo 4" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
   b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

   ```
   network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" es en el dominio del clúster del nodo 4:

   ```
   cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
   domain
   node       port broadcast-domain
   ---------- ---- ---------------
   node4      e0a  Cluster
   ```

c. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports
node:port
```

d. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4
destination-node node4 -destination-port port_name
```

f. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
```

g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

Este comando elimina el puerto "e0d" del nodo 4:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node4:e0d
```

a. Verifique que el nodo 4 se haya reUnido al quórum:

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/gestión del clúster. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF para que deba migrar y modificar las LIF como se muestra en los siguientes pasos:

a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports
network port broadcast-domain remove-ports
```

d. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
```

6. Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
8. Si hubiera algún puerto en el nodo 2 que ya no exista en el nodo 4, siga estos pasos para eliminarlos:
   a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Para eliminar los puertos:

   ```
   network port delete -node node_name -port port_name
   ```

   c. Volver al nivel admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

   ```
   network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy
   failover_policy
   ```

   El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en `broadcast-domain-wide` y utiliza los puertos del grupo de recuperación tras fallos `fg1` Como destinos de conmutación por error para LIF `data1` encendido `node4`:

   ```
   network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-
   domainwide -failover-group fg1
   ```

   Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con *Network Management* o los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference* y consulte *Configuring failover settings en un LIF* para obtener más información.

10. Verifique los cambios en el nodo 4:

    ```
    network port show -node node4
    ```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en `down` y después `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red

El nodo con el nuevo arranque de la controladora e intenta unirse al clúster automáticamente al principio; sin embargo, si el nodo nuevo tiene un conjunto diferente de puertos de red, debe realizar los siguientes pasos para confirmar que el nodo se una correctamente al quórum.

Acerca de esta tarea

Puede usar estas instrucciones para los nodos relevantes. El nodo 3 se usa en la siguiente muestra.

Pasos

1. Compruebe que los puertos del clúster nuevos se encuentren en el dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe el resultado:

    ```
    network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
    ```

    En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto "e1a" se encuentra en el dominio del clúster del nodo 3:

    ```
    cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
    domain
    node    port  broadcast-domain
    ------  ----  ---------------
    node3   e1a   Cluster
    ```

2. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe los resultados:

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. Migre las LIF del clúster a los puertos nuevos, una vez para cada LIF mediante el siguiente comando:

   network interface migrate -vserver Cluster -lif *lif_name* -source-node node3 destination-node node3 -destination-port *port_name*

4. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster de la siguiente manera:

   network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

5. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

   network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port

6. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster. Se puede usar para cualquier nodo relevante. El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

   network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d

7. Compruebe que el nodo ha reUnido el quórum de la siguiente manera:

   cluster show -node node3 -fields health

8. Ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF de su clúster y las LIF de gestión de nodos y clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

   a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

      network interface show -fields home-node,home-port

   b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

      network port broadcast-domain show -ports *node_name:port_name*

   c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

      network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port

   d. Modificar un puerto de inicio de una LIF:

      network interface modify -vserver *vserver-name* -lif *lif_name* –home-port

port_name

Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario. Los LIF de datos no cambian.

Verifique la instalación del nodo 4

Después de instalar y arrancar el nodo 4, es necesario verificar que se haya instalado correctamente, que forme parte del clúster y que se pueda comunicar con el nodo 3.

Acerca de esta tarea

En este momento del procedimiento, la operación se pausó debido a que el quórum de node4 se une.

Pasos

1. Verifique que el nodo 4 se haya Unido al quórum:

   ```
   cluster show -node node4 -fields health
   ```

2. Verifique que el nodo 4 forme parte del mismo clúster que el nodo 3 y que esté en buen estado. Para ello, introduzca el siguiente comando:

   ```
   cluster show
   ```

3. Compruebe el estado de la operación y verifique que la información de configuración del nodo 4 sea la misma que el nodo 2:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Si la configuración es diferente del nodo 4, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.

4. Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para configurar MetroCluster y no en modo de conmutación.

   Atención: en esta etapa, la configuración de MetroCluster no estará en estado normal y podría tener errores que resolver. Consulte "Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster".

Vuelva a crear VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión en el nodo 4

Una vez que se confirma que el nodo 4 funciona de quórum y que se puede comunicar con el nodo 3, es necesario volver a crear las VLAN del nodo 2, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 4. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, vaya a. "Referencias" Y enlace a *Network Management*.

Pasos

1. Vuelva a crear las VLAN en el nodo 4 mediante la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:

```
network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
```

2. Vuelva a crear los grupos de interfaces en nodo 4 con la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:

```
network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
```

3. Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 4 con la información 2 registrada en el "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3" sección:

```
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain
broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports
node_name:port_name,node_name:port_name
```

4. Añada los puertos de nodo 4 a los dominios de retransmisión recientemente creados:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
```

Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 4

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se restaura key-Manager, cuando se reinstalan los agregados de nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 mediante ARL, los volúmenes cifrados se mostrarán sin conexión.

Pasos

1. Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:

Para esta versión de ONTAP…	Se usa este comando…
ONTAP 9.6 o 9.7	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node` *`node_name`*

2. Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.

Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4

Después de verificar la instalación del nodo 4 y antes de reubicar agregados de nodo 3 al nodo 4, es necesario mover los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2, que actualmente son del nodo 3 al nodo 4. También es necesario verificar que las LIF SAN existen en el nodo 4.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   El sistema ejecuta las siguientes tareas:

   - Comprobación de quórum del clúster
   - Comprobación del ID del sistema
   - Comprobación de la versión de la imagen
   - Comprobación de la plataforma de destino
   - Comprobación de accesibilidad de red

   La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Compruebe manualmente que la red y todas las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión se han configurado correctamente.
3. Reanude la operación de reubicación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must be manually adjusted to match the new physical
   network configuration of the hardware. This includes assigning network
   ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
   VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
   the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
   upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
   documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
   completed? [y/n]
   ```

4. Introduzca `y` para continuar.
5. El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

   - Comprobación del estado del clúster
   - Comprobación del estado de LIF de clúster

   Después de ejecutar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 en la nueva controladora, el nodo 4. El sistema se detiene una vez que se completa la reubicación de recursos.

6. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

7. Compruebe manualmente que los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS se han reubicado correctamente en el nodo 4.

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario. Consulte la sección "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados" si quiere más información.

8. Confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 4. Para ello, realice los siguientes subpasos:

   a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

      `network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4`

      El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network            Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ----------------- ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

   b. Si el nodo 4 tiene LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existen en el nodo 2 o que deben asignarse a un puerto diferente, mueva a un puerto adecuado del nodo 4 completando los siguientes subpasos:

      i. Establezca el estado de LIF en inactivo con la introducción del comando siguiente:

         `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status -admin down`

      ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

         `portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name`

      iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

         - Mueva un solo LIF introduciendo el comando siguiente:

           `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home -port new_home_port`

         - Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo introduciendo el comando siguiente:

           `network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3`

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

  ```
  portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
  port_name
  ```

> Debe confirmar que mueve LIF SAN a un puerto que tiene la misma velocidad de enlace que el puerto original.

a. Modifique el estado de todas las LIF a. `up` De modo que las LIF pueden aceptar y enviar tráfico del nodo introduciendo el comando siguiente:

   ```
   network interface modify -home-port port_name -home-node node4 -lif data
   -statusadmin up
   ```

b. Escriba el comando siguiente y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de `up` introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y examinando el resultado:

   ```
   network interface show -home-node <node4> -role data
   ```

c. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin
   up
   ```

9. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

   - Comprobación de quórum del clúster
   - Comprobación del estado del clúster
   - Comprobación de reconstrucción de los agregados
   - Comprobación del estado del agregado
   - Comprobación del estado del disco
   - Comprobación del estado de LIF de clúster

Etapa 6. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"
2. "Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"
3. "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"
4. "Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"
5. "Retire el sistema antiguo"
6. "Reanudar las operaciones de SnapMirror"

Para la configuración de MetroCluster FC

Para la configuración de FC de MetroCluster, debe reemplazar el Lo antes posible. de los nodos del sitio de recuperación ante desastres/conmutación por error. No se admite la discrepancia en los modelos de controladoras dentro de un MetroCluster, ya que el error de coincidencia del modelo de controladora puede provocar que la operación de mirroring de recuperación ante desastres se desconecte. Utilice el comando `-skip-metrocluster-check true` Opción para omitir las comprobaciones de MetroCluster cuando se reemplazan los nodos en un segundo sitio.

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 a 9.7, se pueden usar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Añada el gestor de claves:

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe habilitar la pareja de ha. También es necesario verificar que los nodos 3 y 4 pueden acceder al almacenamiento de cada uno de los demás y que ninguno de los dos posee LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, debe confirmar que el nodo 3 tiene agregados del nodo 1 y que el nodo 4 tiene agregados del nodo 2, y que los volúmenes de ambos nodos están

en línea.

Pasos

1. Después de las comprobaciones posteriores al nodo 2, se habilitan la conmutación por error de almacenamiento y la pareja de alta disponibilidad de clúster para el clúster 2. Una vez finalizada la operación, ambos nodos muestran como completados y el sistema realiza algunas operaciones de limpieza.
2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

   ```
   storage failover show
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

   ```
   cluster::> storage failover show
                      Takeover
   Node     Partner  Possible   State Description
   -------- -----    -------    ------------------
   node3    node4    true       Connected to node4
   node4    node3    true       Connected to node3
   ```

3. Verifique que los nodos 3 y 4 pertenezcan al mismo clúster mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

   ```
   cluster show
   ```

4. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
   ```

5. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, utilice el siguiente comando y examine la salida:

   ```
   network interface show
   ```

   Si ni el nodo 3 ni el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos propiedad del hogar de otros nodos del clúster, revierte las LIF de datos a su propietario doméstico:

   ```
   network interface revert
   ```

6. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

7. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compárelo con la lista de volúmenes sin conexión que ha capturado en la sección "Prepare los nodos para la actualización", y conectar cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, mediante el siguiente comando, una vez para cada volumen:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos mediante el siguiente comando para cada nodo:

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

   El parámetro license-code acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede añadir una licencia cada vez, o bien puede añadir varias licencias a la vez, separando cada clave de licencia por una coma.

10. Quite todas las licencias antiguas de los nodos originales mediante uno de los siguientes comandos:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    ```

    ```
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Eliminar todas las licencias caducadas:

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

    - Elimine todas las licencias no utilizadas:

      ```
      system license clean-up -unused
      ```

    - Elimine una licencia específica de un clúster mediante los siguientes comandos en los nodos:

      ```
      system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
      ```

      ```
      system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
      ```

    Se muestra la siguiente salida:

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

11. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente mediante el siguiente comando y examine el resultado:

    ```
    system license show
    ```

Puede comparar la salida con la que ha capturado en la sección "Prepare los nodos para la actualización".

12. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a. `off` (por ejemplo, en "Instale y arranque el nodo 4, Paso 27"), debe anular la definición de la variable:

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. Configure los SPS utilizando el siguiente comando en ambos nodos:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información sobre los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada sobre el sistema `service-processor network modify` comando.

14. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, consulte "Referencias" Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y siga las instrucciones que se indican en *Cambiar a un clúster sin switch de dos nodos*.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete la sección "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora". De lo contrario, complete la sección "Retire el sistema antiguo".

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   ```
   security key-manager query
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.

   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta

cuatro servidores de gestión de claves.

c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

ONTAP 9.6 y 9.7

Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.6 o 9.7

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

      b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

      Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

      c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

      b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

   - Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

   Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos "Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP".

   - Restaurar autenticación para OKM:

     ```
     security key-manager onboard sync
     ```

ONTAP 9.5

Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.5

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

   ```
   security key-manager key show
   ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

      Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

   c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

   - Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

   Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos "Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP".

   - Restaurar la autenticación de OKM:

     ```
     security key-manager setup -node node_name
     ```

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o

porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte "Referencias" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

   Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

   - Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
   - Números de serie para Mi ubicación
4. Seleccione **Go!**

   Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante

el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección "Descripción general de la actualización de ARL". La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera en la fase del procedimiento.

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
3. Realice una de las siguientes acciones:

   - Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
   - Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

   Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y. `override-destination-checks` opciones, consulte "Referencias" Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse aggr_node_1. Si la reubicación de aggr_node_1 falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.
- Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, aggr_node_1 estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.

Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:

Pasos

1. Escriba el siguiente comando para obtener una lista de agregados:

   `storage aggregate show -nodes node4 -is-home true`

   Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "Prepare los nodos para la actualización" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:

   `storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3`

   No utilice la `-ndo-controller-upgrade` parámetro durante esta reubicación.

4. Verifique que el nodo 3 ahora sea el propietario principal de los agregados:

   `storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name`

   aggr1,aggr2,aggr3… es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

   Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en Paso 3.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización.

La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Se reinicia, produce un pánico o se enciende durante la fase de comprobación previa

Los nodos 1 o 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa con el par de alta disponibilidad, aún habilitado

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa, aún no se han reubicado agregados y la configuración de pares de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que el sistema podría haber emitido y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Los reinicios, los pánicos o los ciclos de encendido y apagado durante la primera fase de la versión de recursos

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase del lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad todavía habilitado

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y el par de alta disponibilidad sigue estando habilitado. El nodo 2 toma el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz en la ubicación.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario de la casa no ha cambiado.

Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback` estado, el nodo 2 devuelve todos los agregados del nodo 1 que no son raíz.

Pasos

1. Después de arrancar el nodo 1, todos los agregados que no son raíz del nodo 1 se han movido de nuevo al nodo 1. Debe ejecutar una reubicación manual de agregados de los nodos 1 a 2:
   `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true`
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de lanzamiento de recursos mientras se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Se produce un error en el nodo 2 durante la primera fase de lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad, de todos modos habilitado

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. La pareja de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

El nodo 1 asume todos los agregados del nodo 2, así como todos sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 arranca, la reubicación de agregados se completa automáticamente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de lanzamiento de recursos y después de que se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 1 no toma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

   Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la primera fase de verificación

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de verificación con el par de alta disponibilidad deshabilitado

El nodo 3 no retoma después de un bloqueo del nodo 2, ya que la pareja de alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Pasos

1. Sube el 2.

   Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de verificación con la pareja de alta disponibilidad deshabilitada

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la primera fase de recuperación de recursos

El nodo 2 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos o todos sus agregados del nodo 1 al nodo 3. El nodo 3 proporciona datos de agregados que se reubicaron. El par de alta disponibilidad está deshabilitado y, por lo tanto, no hay toma de control.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del cliente para los agregados que no se han reubicado. Cuando el nodo de arranque del nodo 2, los agregados del nodo 1 se reubican en nodo 3.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 se reubica los agregados en el nodo 3, la tarea continúa después de que se arranca el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en nodo 3 se

encuentran en una interrupción de cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con la actualización de la controladora.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la fase posterior a la comprobación

El nodo 2 o 3 se bloquea durante la fase de comprobación posterior

El par de alta disponibilidad está deshabilitado, por lo que no se toma el control. Hay una interrupción del cliente para los agregados que pertenecen al nodo que se reinició.

Pasos

1. Suba el nodo.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de encendido durante la segunda fase de lanzamiento de recursos

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de versión de recursos

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 está reubicando agregados, la tarea continuará después de que se arranque el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en los agregados de nodo 3 y los propios de nodo 3 se encuentran en situación de interrupción del servicio del cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

El nodo 2 se bloquea durante la segunda fase de publicación de recursos

Si el nodo 2 se bloquea durante la reubicación de agregados, el nodo 2 no se retoma.

Acerca de esta tarea

El nodo 3 sigue sirviendo los agregados que se reubicaron, pero los agregados propiedad del nodo 2 encuentran las interrupciones de servicio del cliente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la segunda fase de verificación

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 3 se bloquea durante esta fase, la toma de control no ocurre porque ya está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Existe una interrupción del servicio de los agregados que no son raíz que ya se removieron hasta que se reinicie el nodo 3.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.

   Se produce una interrupción del servicio del cliente para todos los agregados, mientras que el nodo 3 se inicia.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Node4 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 4 se bloquea durante esta fase, la toma de control no se produce. El nodo 3 proporciona datos de los agregados.

Acerca de esta tarea

Existe una interrupción del servicio de los agregados que no son raíz que ya se removieron hasta reinicios de nodo 4.

Pasos

1. Traiga el nodo 4.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

   Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es `down`.

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- Contenido de referencia
- Sitios de referencia

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.

Contenido	Descripción
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.

Contenido	Descripción
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La "Sitio de soporte de NetApp" También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la "Hardware Universe", que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso "Documentación de ONTAP 9".

Acceda a "Active IQ Config Advisor" herramienta.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.